

Aufgabe 4:**(30 Punkte)**

Betrachtet wird das in Bild 4.1 dargestellte physikalische Ersatzbild eines technischen Systems. Der vertikal bewegte Körper mit der Masse m ist über ein Feder-Dämpfer-Element (c_2 und d_2) mit der Umgebung gekoppelt und über eine Feder mit der Federsteifigkeit c_3 mit dem Ende eines Hebels verbunden. Die Bewegung der Masse wird mithilfe der Koordinate z beschrieben. Der Hebel ist am Punkt L drehbar gelagert und wird über das Moment M_A angetrieben. Die Drehung des Hebels um den Lagerpunkt L wird über die Koordinate φ beschrieben. Die Drehträgheit des Hebels J um den Lagerpunkt L ist bekannt. In seiner Mitte ist der Hebel über ein Feder-Dämpfer-Element (c_1 und d_1) mit der Umgebung gekoppelt. Die Messgröße des Systems ist z .

Die Nullpunkte von z und φ seien so gewählt, dass sich im Ruhezustand die Gewichtskräfte und die Federkräfte kompensieren.

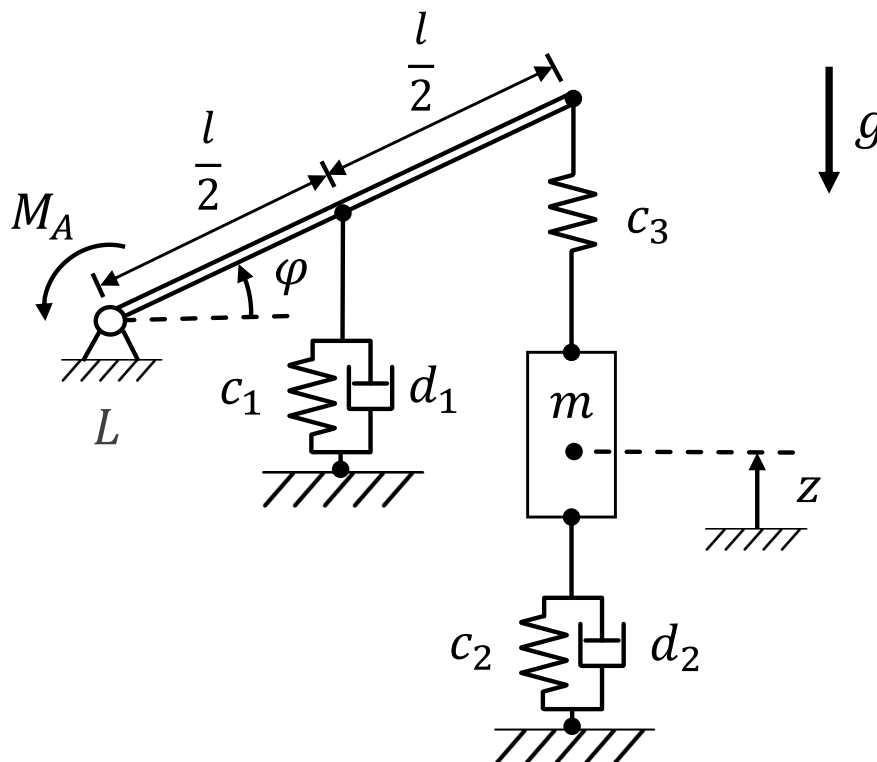


Bild 4.1 physikalische Ersatzbild

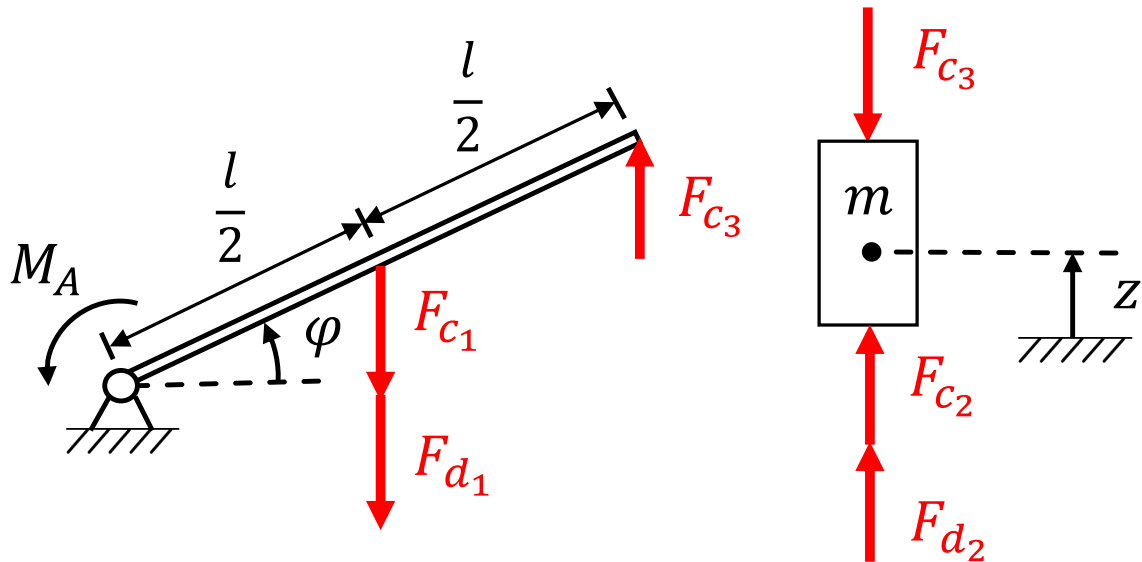
- 4.1 Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt, um das System im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen für die Beschreibung des Systems geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix $\underline{A}$, die Eingangsmatrix $\underline{b}$ und die Ausgangsmatrix $\underline{c}^T$?

Lösung:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \\ z \\ \dot{z} \end{bmatrix}; \quad \underline{A}: 4 \times 4; \quad \underline{b}: 4 \times 1; \quad \underline{c}^T: 1 \times 4$$

- 4.2 Schneiden Sie das physikalische Ersatzsystem vollständig frei und tragen Sie alle relevanten Kräfte ein.

Lösung:



- 4.3 Leiten Sie die Differentialgleichungen des Systems in Abhängigkeit der Zustandsgrößen her. Überführen Sie anschließend die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in die Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform).

Lösung:

$$F_{c_1} = c_1 \cdot \varphi \cdot \frac{l}{2}$$

$$F_{d_1} = d_1 \cdot \dot{\varphi} \cdot \frac{l}{2}$$

$$F_{c_2} = -c_2 \cdot z$$

$$F_{d_2} = -d_2 \cdot \dot{z}$$

$$F_{c_3} = c_3(z - \varphi \cdot l)$$

$$J \cdot \ddot{\varphi} = M_A - (F_{c_1} + F_{d_1}) \cdot \frac{l}{2} + F_{c_3} \cdot l = M_A - \frac{c_1 \varphi}{4} l^2 - \frac{d_1 \dot{\varphi}}{4} l^2 - c_3 \varphi l^2 + c_3 z \cdot l$$

$$m \cdot \ddot{z} = F_{c_2} + F_{d_2} - F_{c_3} = -(c_2 + c_3) \cdot z - d_2 \cdot \dot{z} + c_3 \varphi l$$

$$y = z; \quad \underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{(c_1 + c_3)l^2}{J} & -\frac{d_1 l^2}{4J} & \frac{c_3 l}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{c_3 l}{m} & 0 & -\frac{c_2 + c_3}{m} & -\frac{d_2}{m} \end{bmatrix}; \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \underline{c}^T = [0 \ 0 \ 1 \ 0]$$

$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u \\ y &= \underline{c}^T \underline{x} \end{aligned}$$

4.4 Gegeben ist ein **anderes** technisches System in Zustandsraumdarstellung:

$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot u \\ \underline{y} &= [4 \quad 1] \cdot \underline{x} \end{aligned}$$

Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems und beurteilen Sie dessen Stabilität.

Lösung:

$$\begin{aligned} \det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) &= \det \begin{bmatrix} \lambda + 4 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 \end{bmatrix} = (\lambda + 4) \cdot (\lambda + 1) - 4 \\ &= \lambda^2 + 5\lambda \rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -5 \end{aligned}$$

Instabil, da $\lambda_1 = 0$ nicht links der j-Achse liegt.

4.5 Bestimmen Sie einen Zustandsregler $\underline{r}^T = [r_1 \quad r_2]$, sodass das geregelte System die Eigenwerte $\lambda_1 = -3$ und $\lambda_2 = -5$ besitzt.

Lösung:

$$\begin{aligned} \det(\lambda \underline{I} - \underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T) &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 4 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ 2r_1 & 2r_2 \end{bmatrix} \right) \\ \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 4 + r_1 & -2 + r_2 \\ -2 + 2r_1 & \lambda + 1 + 2r_2 \end{bmatrix} \right) &= (\lambda + 4 + r_1) \cdot (\lambda + 1 + 2r_2) - (-2 + r_2) \cdot (-2 + 2r_1) \\ &= \lambda^2 + (5 + r_1 + 2r_2)\lambda + 4 + r_1 + 8r_2 + 2r_1r_2 - 4 + 2r_2 + 4r_1 - 2r_1r_2 \\ &= \lambda^2 + (5 + r_1 + 2r_2)\lambda + 5r_1 + 10r_2 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \lambda^2 + (5 + r_1 + 2r_2)\lambda + 5r_1 + 10r_2 = (\lambda + 3) \cdot (\lambda + 5) = \lambda^2 + 8\lambda + 15$$

$$\lambda^0: 5r_1 + 10r_2 = 15 \rightarrow r_1 = 3 - 2r_2$$

$$\lambda^1: 5 + r_1 + 2r_2 = 8 \rightarrow r_1 = 3 - 2r_2 \rightarrow 0 = 0$$

$$\lambda^2: 1 = 1$$

Wähle $r_1 = 1 \rightarrow r_2 = 1$

4.6 Wie muss das Vorfilter f gewählt werden, um stationäre Genauigkeit zu erzielen?

Hinweis: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

Lösung:

$$\begin{aligned} f &= \left(\underline{c}^T (-\underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T)^{-1} \underline{b} \right)^{-1} = \left([4 \quad 1] \left(- \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot [1 \quad 1] \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} \\ &= \left([4 \quad 1] \left(\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \left([4 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{3}{15} & \frac{1}{15} \\ 0 & \frac{5}{15} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} \\ &= \left(\begin{bmatrix} \frac{12}{15} & \frac{9}{15} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} = 0,5 \end{aligned}$$
